

아이디어이션 결과보고서

프로젝트명

양자컴퓨팅 알고리즘을 이용한 Max-Cut 문제의 근사해 탐색 및 NISQ
환경 성능 분석

조

3 조

지도교수

남병규 교수 (서명)

조원

202302611 정민주
202100986 최정호
202303514 최지원

제출일자

2026. 09. 27.

GitHub 저장소

<https://github.com/minju43/Team3>

Document Revision History

Rev#	Date	Affected Section	Author
1	2026/09/22	최초 작성	최지원
2	2026/09/27	아이디어 최종 선정 및 프로토타입	정민주

1. 문제 원인 분석

※ 2주차 「문제점 목록(양식 2)」에서 우선순위가 높은 문제를 선정하여 원인을 분석한다. 문제 상태 자체로는 브레인스토밍을 하기 어려우므로, 원인을 찾아 문제 정의문으로 바꾸는 것이 이 단계의 목적이다.

1.1 분석 대상 문제 (양식 2에서 선정)

번호	양식2 문제점 번호	문제 상태 기술	선정 사유(우선순위 근거)
1	1	대규모 데이터센터 트래픽 처리 시, 기존 고전 휴리스틱 알고리즘의 연산 부하가 지수적으로 폭증하여 병목 현상이 발생한다.	우선순위 1 - 최적화 대상 규모가 커질 수록 실시간 마감 시한을 초과하여 현업 운영 효율 저하로 직결되는 가장 시급한 문제이다.
2	2	QAOA 도입을 검토했으나 튜토리얼 예제가 축소형 샘플 데이터 위주여서 실제 현업의 복잡한 네트워크 데이터에 적용할 수 없다.	우선순위 2 - 실제 대규모 데이터 연동 및 성능 검증을 위한 벤치마크 데이터가 전무하여 후속 설계의 주된 진입 장벽이 된다.
3	3	시뮬레이터를 벗어나 실제 QPU 백엔드 환경에 올리면 하드웨어 노이즈로 인해 파라미터 수렴이 완전히 깨진다.	우선순위 3 - 앞선 데이터 적용 단계를 거쳐 실제 하드웨어에 실행하는 최종 단계에서 부딪히는 문제이며, 노이즈로 인해 정량 지표 확보가 좌절되는 실질적 한계이기 때문.

1.2 5 Whys 분석

※ 문제 상태에서 출발하여 "어떤 이유로 그러한가"를 반복 질문하고, 마지막 칸에 근본 원인을 적는다.

문제 상태	Why 1	Why 2	Why 3	Why 4	Why 5	근본 원인
대규모 데이터센터 트래픽 처리 시, 기존 고전 휴리스틱 알고리즘의 연산 부하가 지수적으로 폭증하여 병목 현상이 발생한다	노드 수가 늘어날 때 연산 한계를 초과한다.	사내 인프라 데이터가 수만~수십만 개의 노드가 복잡하게 얽힌 구조이다.	기존 고전 알고리즘은 거대하고 복잡한 구조 처리에 한계를 갖는다.	다항 시간 내에 최적해를 찾지 못하고 전역 탐색 방식을 반복한다.	가능한 모든 경우의 수를 비교해야 하므로 데이터 규모에 비례해 연산 비용이 지수적으로 증가한다.	대규모 그래프 최적화(Max-Cut) 문제 자체의 전형적인 연산 복잡도 문제
QAOA 도입을 검토했으나 튜토리얼 예제가 축소형 샘플 데이터 위주여서 실제 현업의 복잡한 네트워크 데이터에 적용할 수 없다.	오픈소스 생태계가 알고리즘의 기초 검증과 실습에 초점이 맞춰져있다.	양자 하드웨어가 다룰 수 있는 큐비트 수와 연산 자원이 극도로 제한되어있다.	수만 개 노드의 네트워크를 양자 회로로 변환할 때 큐비트와 게이트 수가 기하급수적으로 폭증한다.	그래프의 연결선을 양자 회로의 연산 제어선으로 일대일 매핑할 때 엣지의 수가 폭증한다.	-	실무 네트워크 그래프의 엣지 복잡도를 감당하지 못하는 현재 양자 회로 매핑 방식의 근본적 한계.

시뮬레이터를 벗어나 실제 QPU 백엔드 환경에 올리면 하드웨어 노이즈로 인해 파라미터 수렴이 완전히 깨진다.	연산을 수행하고 큐비트 상태를 유지할 때 물리적 오차와 간섭이 누적되기 때문	큐비트가 외부 환경 교란에 극도로 민감하고, 구조상 간섭을 완벽히 차단할 수 없다.	큐비트 특성상, 외부의 미세한 전자기파나 열 자극에도 위상이 쉽게 흐트러진다.	-	-	현재 NISQ 하드웨어 단계에서의 큐비트 본질적 취약성과 실효성 있는 오류 정정 기술의 부재.
--	--	--	---	---	---	--

1.3 원인-결과 체인 분석(CECA)

※ NGT 방식으로 조원이 각자 작성한 뒤 하나로 합친 결과를 이미지로 첨부하고, 도출된 근본 원인을 아래에 정리한다.

[이미지 첨부] CECA 다이어그램 (원본 파일은 GitHub에 함께 업로드)

대규모 데이터센터 트래픽 처리 시, 기존 고전 휴리스틱 알고리즘의 연산 부하가 지속적으로 폭증하여 병목 현상이 발생한다.

원인

- 기존 고전 휴리스틱 연산 부하가 과한 지점의 경우, 노드를 교환할 때마다 주변 노드와의 연결 관계를 전수해야 하며, 대규모 데이터센터 트래픽 처리 시, 기존 고전 휴리스틱 알고리즘의 연산 부하가 지속적으로 폭증하여 병목 현상이 발생한다.
- 노드를 교환할 때마다 주변 노드와의 연결 관계를 전수해야 하며, 대규모 데이터센터 트래픽 처리 시, 기존 고전 휴리스틱 알고리즘의 연산 부하가 지속적으로 폭증하여 병목 현상이 발생한다.
- 비교 시간을 대폭 줄일 수 있는 대규모 연산 방식에 필요함

결과

- 대규모 데이터센터 트래픽 처리 시, 기존 고전 휴리스틱 알고리즘의 연산 부하가 지속적으로 폭증하여 병목 현상이 발생한다.
- 대규모 데이터센터 트래픽 처리 시, 기존 고전 휴리스틱 알고리즘의 연산 부하가 지속적으로 폭증하여 병목 현상이 발생한다.
- 대규모 데이터센터 트래픽 처리 시, 기존 고전 휴리스틱 알고리즘의 연산 부하가 지속적으로 폭증하여 병목 현상이 발생한다.

근본 원인

- 대규모 데이터센터 트래픽 처리 시, 기존 고전 휴리스틱 알고리즘의 연산 부하가 지속적으로 폭증하여 병목 현상이 발생한다.
- 대규모 데이터센터 트래픽 처리 시, 기존 고전 휴리스틱 알고리즘의 연산 부하가 지속적으로 폭증하여 병목 현상이 발생한다.
- 대규모 데이터센터 트래픽 처리 시, 기존 고전 휴리스틱 알고리즘의 연산 부하가 지속적으로 폭증하여 병목 현상이 발생한다.

번호	도출된 근본 원인
1	대규모 그래프 최적화(Max-Cut) 문제 자체의 고질적인 연산 복잡도 한계
2	실무 네트워크 그래프의 엣지 복잡도를 감당하지 못하는 현재 양자 회로 매핑 방식의 근본적 한계
3	현재 NISQ 하드웨어 단계에서의 큐비트 본질적 취약성과 실효성 있는 오류 정정 기술의 부재

2. 문제 정의문 목록

※ 문제 정의문은 "어떻게 하면 우리가 ○○이 ○○하게 할 수 있을까?"(HMW) 형태로 작성한다. 고객이 느끼는 불편 자체가 아니라 충족되지 않은 니즈(unmet needs)를 담고, 범위가 너무 넓거나 좁지 않게 한다.

번호	도출 근거 (근본 원인 · pain point)	문제 정의문 (HMW)	유형 (HMW / CECA)	채택 여부
1	근본 원인 ①	어떻게 하면 우리가 대규모 클라우드 인프라 환경에서 고전 연산 병목 없이 트래픽을 효율적으로 분할할 수 있을까?	HMW	○ 채택
2	근본 원인 ②	어떻게 하면 우리가 현업의 복잡한 대규모 네트워크 데이터를 양자 회로 구조에 맞춰 실효성 있게 매핑할 수 있을까?	HMW	○ 채택
3	근본 원인 ③	어떻게 하면 우리가 실제 QPU 백엔드 환경에서 하드웨어 노이즈의 영향을 우회하고 안정적인 파라미터 수렴을 유도할 수 있을까?	HMW	○ 채택
4	(범위 검토용)	어떻게 하면 우리가 현재의 모든 클라우드 네트워크 라우팅을 완전한 양자 단독 인프라로 즉시 전환할 수 있을까?	HMW	x 제외 - 현재 NISQ 하드웨어 상용화 수준 및 자원 한계를 초과함

2.1 최종 선정 문제 정의문 (브레인스토밍의 중심 문장)

어떻게 하면 우리가 고전 연산 한계를 극복하여 QAOA 기반 Max-Cut 최적화를 수행하고, NISQ 하드웨어 노이즈 환경에서 안정적인 성능을 검증할 수 있을까?

3. 아이디어 발산 (Ideate)

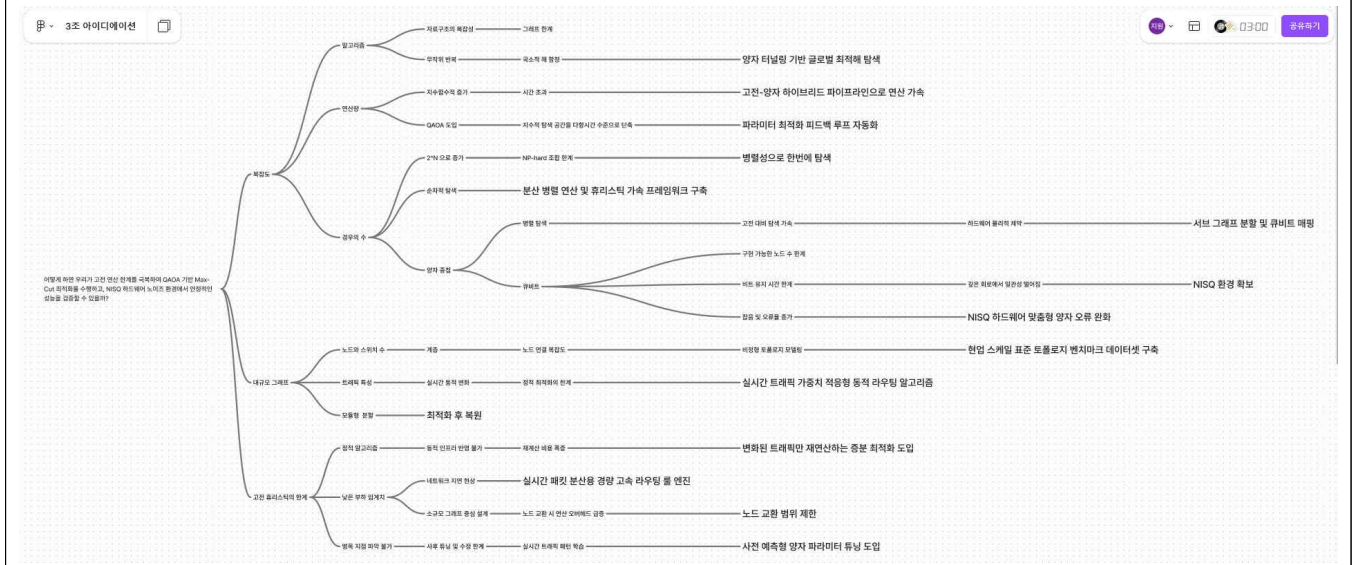
3.1 발산 활동 개요

일시	2026.09.26	장소	zoom 화상회의, Figma
참여자	정민주, 최정호, 최지원	소요 시간	약 70 분 (권장 60~90분)
사용한 발산 기법 (해당 항목에 ☑)			
✓ 브레인스토밍 □ NGT(명목집단법) □ 디딤돌(랜덤 워드) □ 시각자극법 □ 아이디어 릴레이 □ SCAMPER □ TRIZ 40가지 발명원리 □ 기타()			

3.2 발산 회의 장면

※ 포스트잇 · 화이트보드 · 온라인 보드(잼보드 등) 화면을 사진 또는 캡처로 첨부한다.

[이미지 첨부] 아이디어 발산 회의 장면



3.3 도출 아이디어 전체 목록

※ 질보다 양이 중요하다. 판단 · 평가는 보류하고 도출된 아이디어를 번호를 붙여 모두 기록한다. 행이 부족하면 표를 늘려 사용한다.

번호	아이디어	도출 기법 · 자극 단어	제안자
1	양자 터널링 기반 글로벌 최적해 탐색	브레인스토밍	정민주
2	고전-양자 하이브리드 파이프라인으로 연산 가속	브레인스토밍	정민주
3	파라미터 최적화 피드백 루프 자동화	브레인스토밍	최정호
4	병렬성으로 한번에 탐색	브레인스토밍	최지원
5	분산 병렬 연산 및 휴리스틱 가속 프레임워크 구축	브레인스토밍	최정호
6	서브 그래프 분할 및 큐비트 매핑	브레인스토밍	최정호
7	NISQ 환경 확보	브레인스토밍	최지원
8	NISQ 하드웨어 맞춤형 양자 오류 완화	브레인스토밍	정민주
9	현업 스케일 표준 토폴로지 벤치마크 데이터셋 구축	브레인스토밍	최정호
10	실시간 트래픽 가중치 적응형 동적 라우팅 알고리즘	브레인스토밍	최지원
11	변화된 트래픽만 재연산하는 증분 최적화 도입	브레인스토밍	최정호
12	실시간 패킷 분산용 경량 고속 라우팅 룰 엔진	브레인스토밍	정민주
13	노드 교환범위 제한	브레인스토밍	최정호
14	사전 예측형 양자 파라미터 튜닝 도입	브레인스토밍	최지원

4. 아이디어 수렴

4.1 유목화(Grouping)

※ 공통 속성에 따라 아이디어를 묶고, 그 속성을 잘 표현하는 그룹 제목을 붙인다. 정리가 목적이 아니라 그 안에서 의미(인사이트)를 찾는 것이 목적이다.

번호	아이디어 그룹	수렴된 아이디어 목록 (3.3의 번호 사용)
1	양자 알고리즘 및 병렬 탐색 가속	① 양자 터널링 기반 글로벌 최적해 탐색, ④ 병렬성으로 한번에 탐색
2	고전-양자 하이브리드 파이프라인 및 자동화	② 고전-양자 하이브리드 파이프라인으로 연산 가속, ③ 파라미터 최적화 피드백 루프 자동화, ⑤ 분산 병렬 연산 및 휴리스틱 가속 프레임워크 구축
3	NISQ 환경 매핑 및 오류 제어	⑥ 서브 그래프 분할 및 큐비트 매핑, ⑦ NISQ 환경 확보, ⑧ NISQ 하드웨어 맞춤형 양자 오류 완화
4	실시간 트래픽 대응 및 증분 최적화	⑩ 실시간 트래픽 가중치 적응형 동적 라우팅 알고리즘, ⑪ 변화된 트래픽만 재연산하는 증분 최적화 도입, ⑫ 실시간 패킷 분산용 경량 고속 라우팅 엔진
5	토폴로지 벤치마크 및 연산 범위 최적화	⑨ 현업 스케일 표준 토폴로지 벤치마크 데이터셋 구축, ⑬ 노드 교환범위 제한, ⑭ 사전 예측형 파라미터 튜닝 도입

4.2 아이디어 평가

※ 조원별로 1~5점을 부여한 뒤 평균을 적는다. 사용자 · 고객, 개발팀, 제3자, 전문가의 의견을 함께 듣는 것이 좋다. 의사결정 그리드(중요도×긴급도), 멀티보팅, Fist to Five 등을 병행할 수 있다.

평가 기준	아이디어 1	아이디어 2	아이디어 3	아이디어 4	아이디어 5
중요성 · 시급성	5	5	4.3	4.3	3.7
고객 니즈(gain / pain) 반영	4.3	5	4	5	3
실행 가능성	3	3.7	3	3.3	4.7
혁신성	3.7	4	3	3.3	3
평균	4	4.4	3.6	4	3.6

4.3 최종 선정 아이디어와 선정 사유

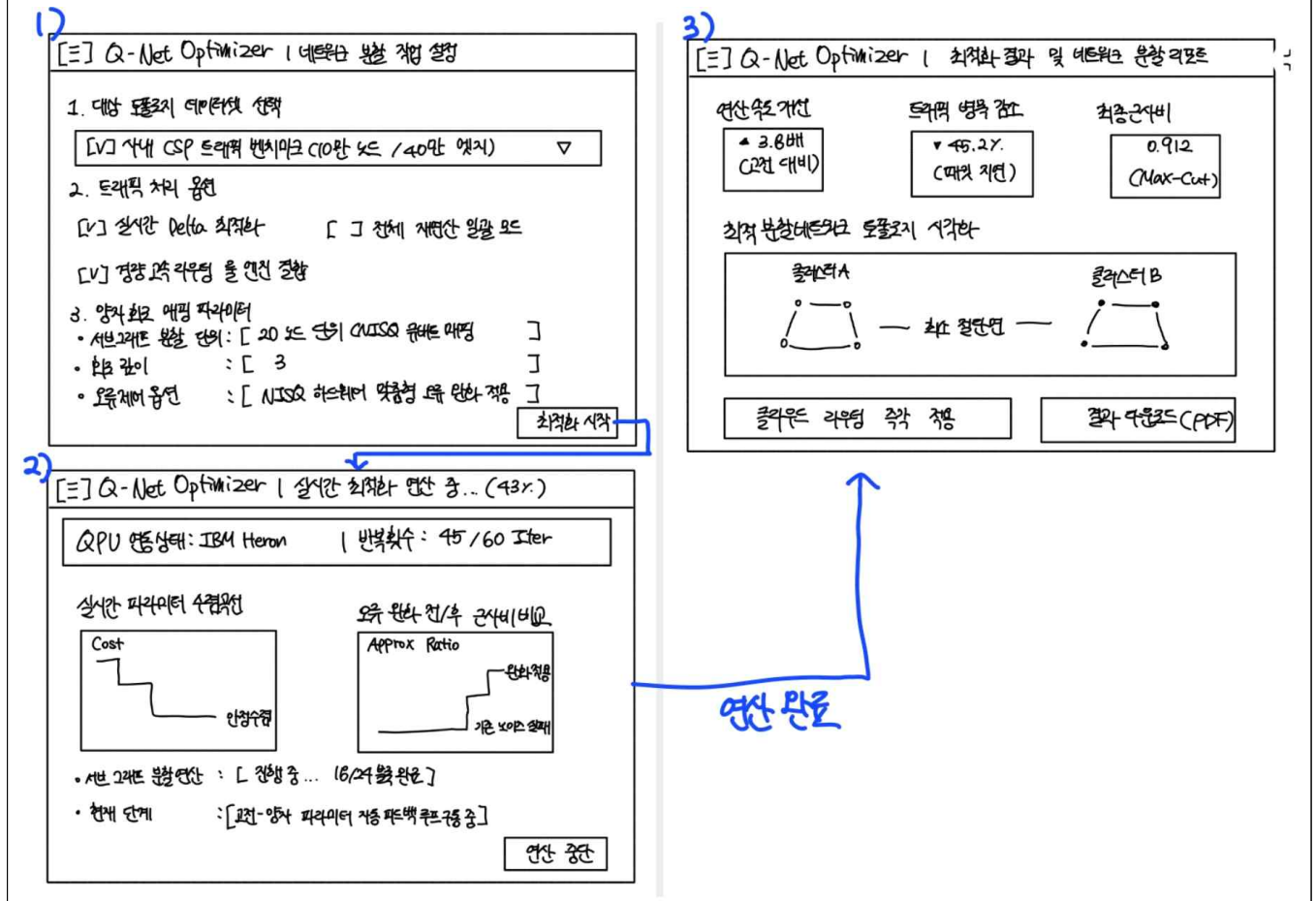
최종 선정 아이디어: 고전-양자 하이브리드 파이프라인 및 자동화
 전체 평가 항목 중 최고 평점인 4.4점을 기록하였고, 특히 대규모 트래픽 병목을 타개해야 하는 현행 인프라 관점의 중요성·시급성과 페르소나의 핵심 고충인 파라미터 수렴 실패 및 실무 가이드 부재를 해결하는 고객 니즈 반영에서 모두 만점을 획득함. 기존 고전 휴리스틱의 구조적 연산 한계를 극복하기 위해서는 양자 컴퓨팅 도입이 필수적이거나 현 NISQ 하드웨어 환경에서는 양자 단독 운영이 불가하므로 고전의 분산 병렬 역량과 양자의 전역 최적해 탐색 역량을 결합한 하이브리드 파이프라인 구축이 현실적으로 가장 유효하고 혁신적인 해결책임. 또, 타 아이디어 그룹을 종합적으로 수용하여 실행 가능한 프로토타입으로 완성할 수 있는 핵심 중추 기술이므로 최종 아이디어로 선정함.

5. 페이퍼 프로토타입(paper prototype)

※ 애플리케이션의 시놉시스를 한눈에 파악할 수 있도록 주요 기능 또는 기능 처리 과정을 표현하고, 주요 화면과 화면 흐름을 종이에 스케치하여 촬영 · 첨부한다.

[포함 내용] ☒ 주요 기능 ☒ 기능 처리 과정(흐름) ☒ 주요 화면 스케치 ☒ 화면 전환 흐름

[이미지 첨부] 작성된 페이퍼 프로토타입



5.1 프로토타입 설명 (화면 · 기능별)

1) 화면 1: 네트워크 분할 작업 설정 (Q-Net Optimizer)

- 대상 토폴로지 데이터셋 선택: 소규모 샘플 데이터의 한계를 벗어나 실제 사내 클라우드 인프라 스케일을 모사한 '사내 CSP 트래픽 벤치마크 (10만 노드 / 40만 엣지)'를 선택하여 분석 대상으로 지정합니다.
- 트래픽 처리 옵션 설정:
 - 선택한 [실시간 Delta 최적화]: 네트워크 전체를 매번 다시 계산하는 오버헤드를 막고 변경된 패킷 가중치만 빠르게 추적·반영하기 위해 기본 모드로 채택합니다.
 - 미선택한 [전체 재연산 일괄 모드]: 실시간 처리가 아닌 트래픽 유입이 적은 심야 시간대에 전체 인프라 토폴로지를 베이스라인부터 대규모로 재구성할 때 전환하여 사용할 수 있는 옵션입니다.
- 양자 회로 매핑 파라미터 제어:
 - 서브그래프 분할 단위 (20 노드 단위 NISQ 큐비트 매핑): NISQ 하드웨어의 물리적 큐비트 수 제약을 고려하여 대규모 그래프를 하드웨어 가용 규격에 맞춰 계층 분할합니다.
 - 회로 깊이(p=3)와 NISQ 맞춤형 오류 완화 적용: 게이트 노이즈로 인한 파라미터 수렴 실패를 방어하기 위해 오류 완화 옵션을 적용합니다.
 - 미선택/수치 변경 시: 향후 QPU 하드웨어 스펙이 개선되거나 더 높은 근사비가 필요할 경우 엔지니어

가 단위를 확장할 수 있도록 가변 파라미터 드롭다운으로 제공합니다.

- 화면 전환 트리거: [최적화 시작] 버튼 클릭 시 설정된 데이터와 회로 파라미터가 백엔드로 전송되며 2번 화면으로 전환됩니다.

2) 화면 2: 실시간 최적화 연산 모니터링

- QPU 연동 및 연산 진행 상태 추적: 상단에 연동된 양자 백엔드 상태(IBM Heron), 최적화 루프 반복 횟수 (45 / 60 Iter), 전체 진행률(43%)을 실시간으로 표시합니다.

- 실시간 파라미터 수렴 곡선: 고전-양자 파라미터 자동 피드백 루프가 돌면서 비용 함수가 노이즈 정제 없이 안정적으로 최적해에 수렴해 가는 추이를 모니터링합니다.

- 오류 완화 전/후 근사비 비교(Approx Ratio Graph): NISQ 하드웨어 게이트 노이즈로 인해 기존에 실패했던 베이스라인 대비 오류 완화 기법 적용 후 향상된 성능 이득을 실시간 대조합니다.

- 서브그래프 연산 진행 추적: 분할된 총 24개 블록 중 현재 연산이 완료된 블록 수(16/24 블록 완료)를 명시합니다.

- 화면 전환 트리거: 모든 분할 블록 및 최적화 연산이 완료되면 시스템 트리거(연산 완료)를 통해 3번 결과 리포트 화면으로 자동 전환됩니다.

3) 화면 3: 최적화 결과 및 네트워크 분할 리포트

- 3대 핵심 정량 성과 지표 대시보드:

- 연산 속도 개선: 기존 고전 휴리스틱 알고리즘 대비 ▲ 3.8배 가속

- 트래픽 병목 감소: 패킷 지연 및 마감 시한 초과율 ▼ 45.2% 절감

- 최종 근사비: Max-Cut 최적 분할 성능 지표 0.912 달성

- 최적 분할 네트워크 토폴로지 시각화: Max-Cut 알고리즘을 통해 최소 절단면(Cut) 기준으로 균형 있게 양분된 서브 네트워크(클러스터 A, 클러스터 B)의 구조를 그래픽으로 제공합니다.

- 인프라 적용 및 리포트 내보내기:

- 클라우드 라우팅 즉각 적용: 도출된 최적 분할 토폴로지 결과를 실제 데이터센터 라우팅 테이블에 즉시 배포합니다.

- 결과 다운로드(PDF): 인프라 전환 타당성 및 정량 지표가 정리된 경영진 보고용 실증 보고서를 생성합니다.

화면 전환 흐름:

① 네트워크 분할 작업 설정 → (최적화 시작 버튼) → ② 실시간 최적화 연산 모니터링 → (연산 마침) → ③ 최적화 결과 및 네트워크 분할 리포트

① 네트워크 분할 작업 설정 → (최적화 시작 버튼) → ② 실시간 최적화 연산 모니터링 → (연산 종료 버튼) → ① 네트워크 분할 작업 설정

6. 제출 전 자가점검 체크리스트

자가점검 항목	확인
프로젝트명 · 조 · 조원 · 지도교수 · 제출일자 · GitHub 저장소 주소를 모두 기재했는가?	☒
분석 대상 문제를 2주차 문제점 목록(양식 2)의 어느 항목에서 가져왔는지 밝혔는가?	☒
5 Whys 또는 CECA로 근본 원인을 도출했는가?	☒
문제 정의문을 HMW("어떻게 하면 우리가 ~ 할 수 있을까?") 형태로 작성했는가?	☒
문제 정의문이 불편 자체가 아니라 충족되지 않은 니즈를 담고 있는가?	☒
문제 정의문의 범위가 너무 넓거나 좁지 않은가?	☒
아이디어를 번호를 붙여 모두(질보다 양) 기록했는가?	☒
사용한 발산 기법과 회의 장면을 기록 · 첨부했는가?	☒
아이디어를 유목화하고 그룹 제목을 붙였는가?	☒
평가 기준에 따라 점수를 부여하고 최종 아이디어를 선정 사유와 함께 밝혔는가?	☒
페이퍼 프로토타입에 주요 기능 · 화면 흐름이 드러나는가?	☒
예시(파란색) 문구를 모두 삭제했는가?	☒
[부록] 작성 가이드 페이지를 삭제했는가?	☒
문서를 GitHub 저장소에 업로드했는가?	☒